# Python Engineering - Class 08 Theory Guide

Procesamiento de datos

Esta guía explica la teoría de programación, matemática y/o ingeniería que da sentido al ejercicio. El objetivo es comprender el modelo antes de memorizar sintaxis.

## 1. Selección booleana

Una máscara convierte una pregunta de ingeniería en una expresión lógica vectorizada.

### Relación / ecuación

```
ascending = v > 0
```

### Conexión con el código

La condición se evalúa simultáneamente sobre toda una columna.

## 2. Condiciones compuestas

Muchas regiones requieren más de una condición.

### Relación / ecuación

```
(h > 50) & (v > 0)
```

### Conexión con el código

Los paréntesis son importantes y NumPy utiliza operadores elemento a elemento.

## 3. Índices frente a valores

Filtrar datos y localizar datos son operaciones diferentes.

### Relación / ecuación

```
x[mask] -> valores; np.where(mask)[0] -> índices
```

### Conexión con el código

La elección depende de si necesitamos las medidas o sus posiciones.

## 4. Diferencias finitas

np.diff transforma muestras en incrementos entre muestras consecutivas.

### Relación / ecuación

```
dt_k=t_k+1-t_k
```

### Conexión con el código

N muestras contienen N-1 intervalos, por eso la salida tiene longitud N-1.

## 5. Aumento de datos

Magnitudes derivadas pueden incorporarse como nuevas columnas.

### Relación / ecuación

```
[h,v,t] -> [h,v,t,energy]
```

### Conexión con el código

Es el comienzo de un pipeline de procesamiento de datos de ingeniería.

## Método manual de validación

Para cualquier ejercicio de esta clase, utiliza este protocolo antes de confiar en la salida:

- 1. Escribe los valores de entrada con unidades o tipos.
- 2. Predice signo, escala, tipo y shape del resultado.
- 3. Calcula a mano un caso pequeño cuando sea posible.
- 4. Ejecuta el código y compara con la predicción.
- 5. Cambia un input de forma controlada y explica el efecto.

## Conexión con el resto del curso

Las máscaras y el procesamiento preparan filtrado, estadística, sensibilidad y postproceso.

## Resumen final

```
MODELO / CONCEPTO
      |
      v
ALGORITMO
      |
      v
IMPLEMENTACIÓN PYTHON
      |
      v
COMPROBACIÓN DE REFERENCIA
      |
      v
INTERPRETACIÓN DE INGENIERÍA
```

La sintaxis es la herramienta. La capacidad transferible es saber modelar, estructurar, validar e interpretar.